Title: 典型的系统 Date: / /

① 线性系统 (Linear System)

$x(t) \rightarrow [Sys] \rightarrow y(t)$

definition: ① 假设任意 $x(t) \xrightarrow{Sys} y(t)$，则有 $\alpha x(t) \xrightarrow{Sys} \alpha y(t)$ $(\forall \alpha \in R)$ (齐次性)

② 假设任意 $x_1(t) \xrightarrow{Sys} y_1(t)$，任意 $x_2(t) \xrightarrow{Sys} y_2(t)$ (叠加性)

则有 $x_1(t)+x_2(t) \xrightarrow{Sys} y_1(t)+y_2(t)$

若一个sys同时满足①②，则为线性系统.

线性系统判据：①每一项都有x ②每一项的x都是一次

$y(n)=2x(n)$ 线性

$y(n)=n\,x(n)$ 线性

$y[n]=x[n]-x[n-1]$ 离散微分器 线性

$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$ 离散积分器 线性

② 时不变系统 (Time-Invariant System)

若 $\forall x(t) \xrightarrow{Sys} y(t)$，则 $\forall t_0 \in R$，有 $x(t-t_0) \xrightarrow{Sys} y(t-t_0)$

$y(t)=x(t-1)$

$y(t)=e^{x(t+1)}$ 时不变

$y(t)=x(2t)$ 时变

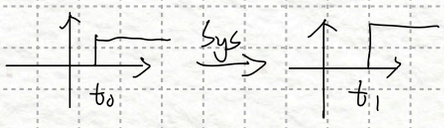
$y(t)=tx(t)$ 时变

$y[n]=x[3-n]$ 时变

判据：
① t只在x的括号里
② t只能是t，不能是2t，3t，t^2等其他

③ 因果系统 (Causal System)

输出 $y(t_0)$ 在输入 $x(t_0)$ 之后发生



当且仅当 $t_1 \geq t_0$ 时，为因果系统

若 $t_1 < t_0$，有输出，则为非因果.

$y(t)=x(t-1)$ 因

$y(t)=x(t+1)$ 非

$y(t)=x(2t)$ 非

$y(t)=x(\frac{1}{2}t)$ 非

$y[n]=x[3-n]$ 非

判据：x括号里的数恒小于y括号中的

④ 无记忆系统 (Memoryless System) (一定是因果系统)

一个系统无记忆，指 $y(t_0)$ 值仅依赖于 $x(t_0)$ 的值。

$y(t)=x^2(t)+e^{x(t)}$ 无记

$y(t)=x(t-1)$ 记

$y[n]=x[n]^3$ 无记

$y[n]=x[2n]$ 记

判据：x和y括号中数一样

⑤ 可逆系统 (Invertible System)

x(t)能唯一写成y(t)的形式

$y(t)=x(t-1)$

$x(t)=y(t+1)$ 可

$y(t)=x(t)^2$

$x(t)=\pm\sqrt{y(t)}$ 不

$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$

$x[n]=y[n]-y[n-1]$ 可

$y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$

$x(t)=\frac{dy(t)}{dt}$ 可

$y(t)=\frac{dx(t)}{dt}$

$x(t)=\int_{-\infty}^{t} y(\tau)\,d\tau+C$ 不

@随笔笔记